2026 영남고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 16문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 집합의 표현 방법 · 각 집합을 원소나열법으로 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ④

다음 집합 중 나머지 넷과 다른 하나는?

① $\{4, 8\}$ ② $\{x \mid x$는 $x > 3$인 8의 약수$\}$ ③ $\{x \mid x^2 - 12x + 32 = 0\}$ ④ $\{x \mid x$는 $4 \le x \le 8$인 자연수$\}$ ⑤ $\{x \mid x$는 $0 < x < 9$인 4의 배수$\}$

1. ①, ②, ③, ⑤는 모두 $\{4, 8\}$
2. ③: $(x-4)(x-8)=0 \longrightarrow \{4, 8\}$
3. ④는 $\{4, 5, 6, 7, 8\} \Longrightarrow$ ④

답 ④

2 점의 대칭이동 · x축 대칭: y부호, 원점 대칭: 둘 다 부호 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ①

좌표평면 위의 점 $(1, 3)$을 x축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (a, b), 점 $(-7, 2)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (c, d)라 할 때, $a+b+c+d$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $(1, 3) \longrightarrow (1, -3)$: $a+b=-2$
2. $(-7, 2) \longrightarrow (7, -2)$: $c+d=5$
3. 합 $= 3 \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 선분의 내분점 · $\overline{AP} : \overline{PB} = 2 : 1$ · 3.00점 · 난이도 하

정답 ③

두 점 $A(2, -1)$, $B(5, 2)$에 대하여 선분 AB 위의 점 $P(a, b)$가 $\overline{AP} = 2\overline{BP}$를 만족시킬 때, $a+b$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. P는 AB를 $2:1$로 내분
2. $P\left(\dfrac{10+2}{3}, \dfrac{4-1}{3}\right) = (4, 1)$
3. $a+b=5 \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 수직인 직선의 방정식 · 기울기의 곱 $=-1$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ②**

점 $(5,\,-3)$을 지나고 직선 $x-3y+2=0$에 수직인 직선의 방정식을 $y=ax+b$라고 할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

1. $x-3y+2=0$의 기울기 $\frac{1}{3}$ $\longrightarrow$ 수직인 기울기 -3
2. $y+3=-3(x-5)$ $\longrightarrow$ $y=-3x+12$
3. $a+b=9$ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

5 직선의 평행이동 · $x\to x-a,\ y\to y+3$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

직선 $y=2x+5$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 도형이 점 $(6,\,4)$를 지날 때, 실수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $y+3=2(x-a)+5$ $\longrightarrow$ $y=2x-2a+2$
2. $(6,4)$ 대입: $4=14-2a$ $\longrightarrow$ $a=5$ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 집합의 연산 · 원소를 직접 구한다 · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ③**

전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 7 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{1,\,3,\,5,\,7\}$, $B=\{4,\,5,\,6\}$에 대하여 다음 중 옳은 것은?

① $A-B=\{1,\,7\}$ ② $A\cup B=\{1,\,3,\,4,\,5,\,7\}$ ③ $(A^C\cap B)^C=\{1,\,2,\,3,\,5,\,7\}$ ④ $A^C\cup B^C=\{1,\,2,\,3,\,6,\,7\}$ ⑤ $(A^C\cup B)\cap A=\{4,\,6\}$

1. $A^C=\{2,4,6\},\ B^C=\{1,2,3,7\}$
2. ① $A-B=\{1,3,7\}$ (×) ② $A\cup B=\{1,3,4,5,6,7\}$ (×)
3. ③ $A^C\cap B=\{4,6\}$ $\longrightarrow$ 여집합 $\{1,2,3,5,7\}$ (◯)
4. ④ $(A\cap B)^C=\{1,2,3,4,6,7\}$ (×) ⑤ $=A\cap B=\{5\}$ (×)
5. $\Longrightarrow$ ③

답 ③

7 집합의 연산과 포함 관계 · $A \cap B = B \Leftrightarrow B \subset A$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ②**

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A \cap B = B$일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $A \cup B = B$ ② $B - A = \varnothing$ ③ $B^C \subset A^C$ ④ $A \subset B$ ⑤ $A^C \cup B = U$

1. $B \subset A$이므로 $B - A = \varnothing$ (②)
2. ① $A \cup B = A$, ③ $A^C \subset B^C$, ④ 반대, ⑤ $A \cup B^C = U$가 맞다
3. $\Longrightarrow$ ②

답 ②

8 원 위의 점에서의 접선 · $x_1x + y_1y = r^2$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ④**

원 $x^2 + y^2 = 20$ 위의 점 $(2, 4)$를 지나는 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, 삼각형 OAB의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

1. 접선: $2x + 4y = 20 \longrightarrow x + 2y = 10$
2. A$(10, 0)$, B$(0, 5)$
3. 넓이 $= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 5 = 25 \Longrightarrow$ ④

답 ④

9 집합의 연산으로 미지수 구하기 · B의 원소 중 A에 없는 것이 $5, 7$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

두 집합 $A = \{1, 3, a, a^2\}$, $B = \{3, a+1, 2a-7\}$에 대하여 $B \cap A^C = \{5, 7\}$일 때, 집합 A의 모든 원소의 합은? (단, a는 상수이다.)

① 10 ② 18 ③ 24 ④ 38 ⑤ 46

1. $\{a+1, 2a-7\} = \{5, 7\}$이어야 한다
2. $a + 1 = 5 \longrightarrow a = 4$, $2a - 7 = 1 \in A$ (×)
3. $a + 1 = 7 \longrightarrow a = 6$, $2a - 7 = 5$ (◯)
4. $A = \{1, 3, 6, 36\} \longrightarrow$ 합 $46 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 정점을 지나는 직선과 거리의 최댓값 · $(x+y+1)+k(2x-y-4)=0$은 정점을 지난다 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

점 $\mathrm{A}(3,\,1)$과 직선 $(1+2k)x+(1-k)y+(1-4k)=0$ 사이의 거리를 d라고 하자. k가 실수일 때, d의 최댓값은?

① 3 ② $\sqrt{11}$ ③ $\sqrt{13}$ ④ $\sqrt{15}$ ⑤ 4

1. 정점: $x+y+1=0,\ 2x-y-4=0 \longrightarrow (1,-2)$
2. $d \le$ A와 정점 사이 거리 $=\sqrt{4+9}=\sqrt{13}$
3. 정점에서 A와의 선분에 수직인 직선($k=-\frac{1}{8}$)일 때 최대 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

11 대칭이동을 이용한 최단 거리 · $\overline{\mathrm{PB}}=\overline{\mathrm{P'A}}$, $\mathrm{P'}(7,-1)$ · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ②**

서로 다른 세 점 $\mathrm{P}(7,\,1)$, $\mathrm{A}(a,\,a)$, $\mathrm{B}(a,\,a+2)$에 대하여 두 선분 PA, PB의 길이의 합의 최솟값은?

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

1. B$=$A$+(0,2)$이므로 $\overline{\mathrm{PB}}$는 $\mathrm{P'}(7,-1)$과 A 사이 거리와 같다
2. A는 직선 $y=x$ 위, P와 P′은 같은 쪽
3. P′을 $y=x$에 대칭: $(-1,7)$
4. 최솟값 $=\sqrt{8^2+6^2}=10 \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 원 밖의 점에서 그은 접선 · 중심과 접선 사이 거리 = 반지름 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

원 $x^2+y^2=5$ 밖의 점 $\mathrm{P}(1,\,-3)$에서 이 원에 그은 두 접선의 기울기의 곱은?

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

1. 접선: $y+3=m(x-1) \longrightarrow mx-y-m-3=0$
2. $\dfrac{|m+3|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{5} \longrightarrow 4m^2-6m-4=0$
3. 두 기울기의 곱 $=-1 \Longrightarrow$ ③

답 ③

13 원 위의 점과 원점 사이 거리의 최대·최소 · $M = d + r,\ m = |d - r|$ · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

양수 n에 대하여 원 $(x-2)^2 + (y-4)^2 = n$ 위의 점 P와 원점 O 사이의 거리의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 하자. $Mm = 10$이 되도록 하는 모든 n의 값의 합은?

① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 ⑤ 50

1. 중심 $(2,4)$와 O 사이 거리 $d = \sqrt{20},\ r = \sqrt{n}$

2. $Mm = |d^2 - r^2| = |20 - n| = 10$

3. $n = 10$ 또는 $n = 30$ ⟶ 합 $40 \Longrightarrow$ ④

답 ④

14 내분점과 사각형의 넓이 · 넓이 $= \frac{1}{2} \cdot \overline{AD} \cdot \overline{BE} \cdot \sin\theta$ · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

넓이가 20인 삼각형 ABC에 대하여 두 점 D, E가 다음 조건을 만족시킬 때, 네 점 A, B, D, E를 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이는?

> (가) 점 C는 선분 AD를 4 : 1로 내분하는 점이다.
> (나) 점 E는 직선 BC 위에 있고, 선분 BE의 중점이 점 C이다.

① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50

1. 대각선 AD, BE가 C에서 만난다

2. $\overline{AD} = \frac{5}{4}\overline{AC},\ \overline{BE} = 2\overline{BC}$

3. $\triangle ABC = \frac{1}{2}\overline{AC} \cdot \overline{BC}\sin\theta = 20$

4. 사각형 $= \frac{5}{4} \cdot 2 \cdot 20 = 50 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 유한집합의 원소의 개수의 최대·최소 · $n(A\cup B)\le 34$, $n(A\cap B)\le n(B)$ · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ①**

어느 학급의 학생 40명을 대상으로 야구 동아리와 농구 동아리 신청 현황을 조사하였더니 다음 조건을 만족하였다.

> (가) 야구 동아리를 신청한 학생 수는 농구 동아리를 신청한 학생 수의 4배이다.
> (나) 야구 동아리와 농구 동아리를 모두 신청한 학생은 6명이다.
> (다) 두 동아리 중 어느 것도 신청하지 않은 학생이 적어도 6명 이상이다.

이때, 농구 동아리를 신청한 학생 수의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

1. 농구 b명, 야구 $4b$명, 모두 6명
2. $n(\text{합}) = 5b-6 \le 40-6 \longrightarrow b\le 8$
3. $6\le b$ (모두 신청한 학생이 농구 신청자에 포함)
4. 최댓값 8, 최솟값 6 $\longrightarrow$ 합 $14 \Longrightarrow$ ①

답 ①

16 거리의 차의 최대·최소 · 최대: 같은 쪽으로 대칭, 최소: 수직이등분선 · 4.50점 · 난이도 최상 **정답 ②**

두 점 $\mathrm{A}(6,-4)$, $\mathrm{B}(3,8)$과 x축 위의 점 $\mathrm{P}(a,0)$에 대하여 $|\overline{\mathrm{PA}}-\overline{\mathrm{PB}}|$는 $a=a_1$일 때 최댓값 M을 갖고, $a=a_2$일 때 최솟값 m을 갖는다. $\dfrac{M+a_1}{m+a_2}$의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 2 ⑤ 4

1. A를 x축 대칭: $\mathrm{A}'(6,4)$ (B와 같은 쪽)
2. $|\overline{\mathrm{PA}'}-\overline{\mathrm{PB}}|\le \overline{\mathrm{A}'\mathrm{B}}=5$, 직선 $\mathrm{A}'\mathrm{B}$와 x축의 교점 $(9,0)$ $\longrightarrow$ $M=5$, $a_1=9$
3. 최소 0: $\overline{\mathrm{PA}}=\overline{\mathrm{PB}}$ $\longrightarrow$ $(a-6)^2+16=(a-3)^2+64$ $\longrightarrow$ $a_2=-\dfrac{7}{2}$
4. $\dfrac{5+9}{0-\frac{7}{2}}=-4 \Longrightarrow$ ②

답 ②